Proiectare Logică

I CB: Prof. dr. ing. Mariana Mocanu

- mariana.mocanu@cs.pub.ro

I CA & CD: Conf. dr. ing. Costin Chiru

- costin.chiru@cs.pub.ro

I CC: Prof. dr. ing. Anca Morar

- anca.morar@cs.pub.ro

Curs 1: Introducere

Viața de student

- Cantitate copleșitoare de informație → apucați-vă de treabă din timp
- Legăturile curs-laborator-seminar nu sunt mereu evidente
- Activitate în timpul cursurilor/laboratoarelor:
  - Puneți întrebări (atât vouă cât și profesorilor)!
  - Participați la toate orele! Facultatea nu e „facultativă”!
  - Disciplinele sunt legate între ele → nu merge să învățați doar ce vă place
- Informatica din liceu → infomațiile au fost predate la nivelul la care erați atunci → învațați altceva/altfel/în plus/ mai riguros dpdv științific

Viața de student (2)

- Responsabilitate → nu trage nimeni de voi ca în liceu
- Nu vă „lăsați pe o ureche"! Sunteți excepționali, dar așa au fost și cei care nu termină facultatea (~30%)
- Secretariat:
  - Un/o secretar/ă la un an de studenți (anul 1 ≈ 700 studenți)
  - Programul nu e ca să vă împiedice pe voi, ci să le dea și lor posibilitatea să își facă treaba!

Viața de student (3)

- Structura anului universitar:
  - 2 semestre cu materii diferite, finalizate cu examen sau verificare pe parcurs
  - Fiecare disciplină are asociate puncte de credit (PC)
  - În urma procesului de evaluare obțineți o notă (1 .. 10) sau un calificativ (admis / respins)
- Discipline:
  - Obligatorii
  - Opționale
  - Facultative

Viața de student (4)

- Discipline
  - fundamentale (Mate, Fizică, Elth., ...)
  - de domeniu (Calculatoare și Tehnologia informației)
  - de specialitate (ex.: Grafică pe calculator, …)
  - complementare (ex.: Limba străină)
- Sistemul de credite
  - Exprimare matematică a volumului de muncă de la o materie (1 p credit ≈ 26 ore de muncă);
  - 30 PC / semestru; 60 PC / an
  - PC se obțin doar pentru disciplinele promovate;
  - Condiția de promovare
    - din anul 1 în anul 2 = minim 30 PC
    - din anul 2 în anul 3 = minim 90 PC, etc.
    - PC obținute la discipline facultative nu se iau în calcul la condiția de promovare

Viața de student (5)

- Repetare materie:
  - Costă
  - Nu va fi mai ușor să treceți examenul la anul decât a fost anul ăsta!
- Examene în restanță:
  - Nu sunt mai ușoare examenele în restanță decât au fost în sesiunea normală (la PL din contră!)
  - Vară, mare, etc. → stați să învățați?
- Tentativele de fraudă:
  - Pot duce la exmatriculare!

Viața de student (6)

- Contul de student:
  - Permite urmărirea situației școlare la sfârșitul sesiunii → obligația voastră să verificați notele respective și să anunțați dacă apar probleme.
  - Aveți acces la materialele puse la dispoziție de fiecare cadru didactic (http://acs.curs.pub.ro)
  - Aveți acces la știri și discuții → verificați frecvent mailul de la facultate!
  - Enroll la disciplinele la care participați (dacă nu ați fost înscriși automat) → obligația voastră (contactați profesorul de curs dacă apar probleme)
  - Furnizare feedback la sfârșitul cursului!
  - Platforme de lucru: Moodle și Teams
- Utilizați toate posibilitățile de contact cu cadrele didactice, oferite de UPB
- Învățați ritmic
- Luați notițe și puneți întrebări celor autorizați (cadre didactice; secretariat)

Obiectivele cursului

- Curs
  - Se învață concepte/metode și nu tehnologii ca la celelalte materii
  - Reprezintă baza pentru o serie de alte cursuri pe care le veți face de-a lungul facultății (Calculatoare Numerice, Electronică Digitală, Proiectare cu Microprocesoare, VLSi, etc.)
- Laborator
  - Aplicarea concretă a conceptelor și metodelor prin rezolvarea unor probleme specifice și realizarea unor proiecte individuale și în echipă

Evaluare

- **Activitatea pe parcurs: 50 puncte**
  - Activitate de laborator – 10 puncte
  - Un test - 15 puncte
  - Proiect individual 10 puncte
  - Proiect realizat în echipă 15 puncte

  Condiția de intrare în examen (promovarea laboratorului): minim 25 puncte acumulate în activitatea pe parcurs
- **Examen final: 50 puncte**

  Condiția de promovare a examenului: 25 puncte

Introducere

- Proiectarea Logică = Analiza și Sinteza Dispozitivelor Numerice
- Dispozitiv = ansamblu de componente care îndeplinesc o anumită funcție logică
- Analiză = determinarea funcționării circuitelor
- Sinteză = realizarea unui circuit/dispozitiv pe baza unor reguli folosind niște componente

Dispozitive de calcul

- Mecanice: ABAC, Riglă de calcul
- Electrice:
  - Analogice
  - Digitale (Numerice)

- Primul calculator: Charles Babbage – calculator mecanic
  - Bazat pe avansul științei în Teoria Numerelor din matematică: orice număr poate fi reprezentat în orice bază de numerație, deci și în baza 2 folosind 0 și 1

Legătura dintre Teoria Numerelor și Calculatoare

- Inițial, legătura 0 = fals, 1 = adevărat
- Ulterior, legătura logic / fizic (memorare):
  - Mecanic: hârtie perforată (lumină + detectare)
  - Electromecanic: electromagnet (releu) = cuplează/decuplează un circuit și e acționat în mod electric (→ asociere închis-deschis cu valorile 0-1)



    - Dezavantaje: contactul mecanic-electric este imperfect → erori, volum, fiabilitate, viteză de prelucrare
  - Electric/Electronic: lămpi (diode, triode) → semiconductori → integrare pe scară mică, medie, mare, VLSI

Baze de numerație

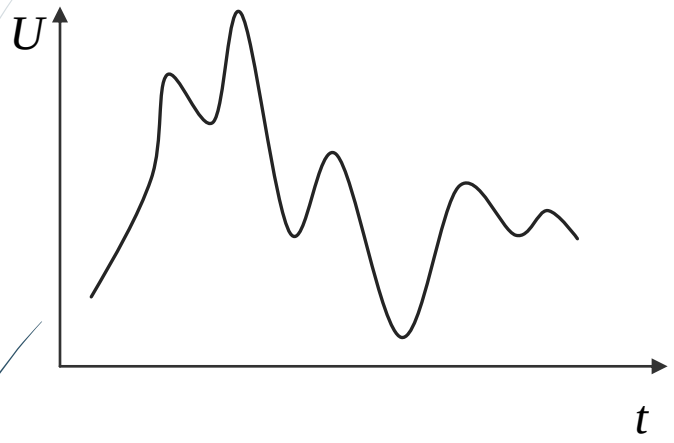
- Caracterizate de mulțimea simbolurilor folosite și de regulile și operațiile disponibile:
  - Baza 10: {0, 1 … 9}
  - Baza 8: {0, 1 … 7}
  - Baza 16: {0, 1 … 9, A, B, C, D, E, F}
- Operații: $9_{10} + 1_{10} = 10_{10}$
- Conversii: $A = A_H = 10_{10} = 1010_2$
- Bitul = unitatea de informație în binar (0, 1)

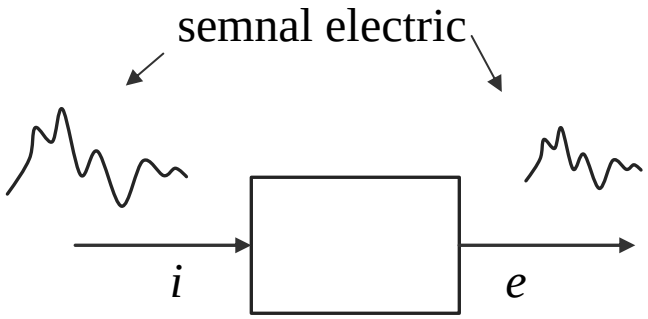
Cuvântul

- Ce valoare are: 101101_2?
  - De ce nu 55 ? $\underline{101}101_2$
- Nu se specifică câți biți se prelucrează odată

  (= lungimea cuvântului)
- Cuvântul = ansamblul de biți care sunt procesați odată
- 1 byte = 8 biți = 1 octet = 1 cuvânt (0 → 255)
- Acum calculatoarele funcționează pe 32/64 biți

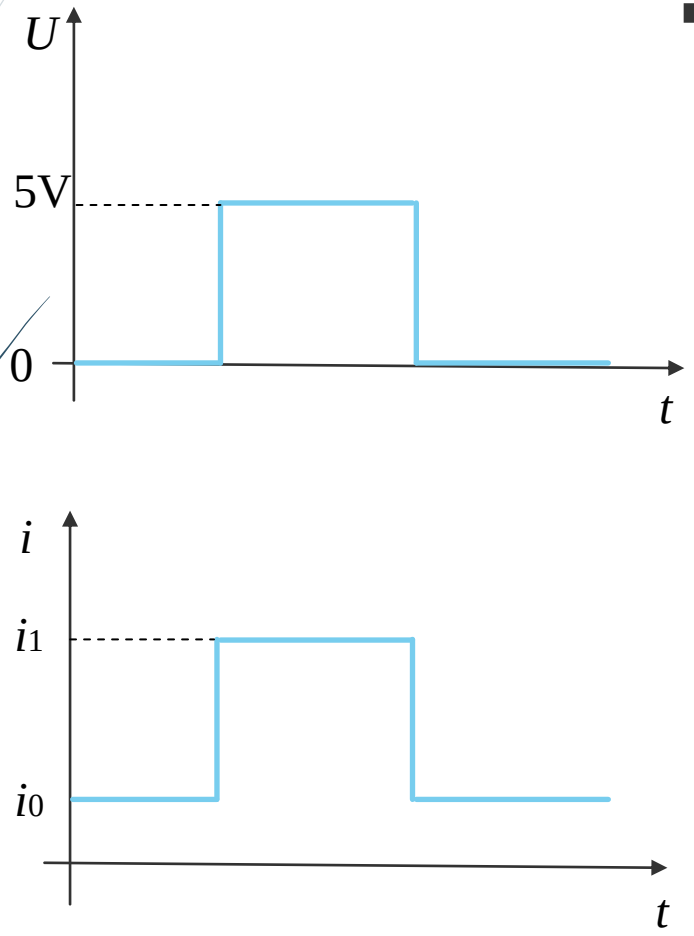
Semnale electrice. Dispozitive electrice





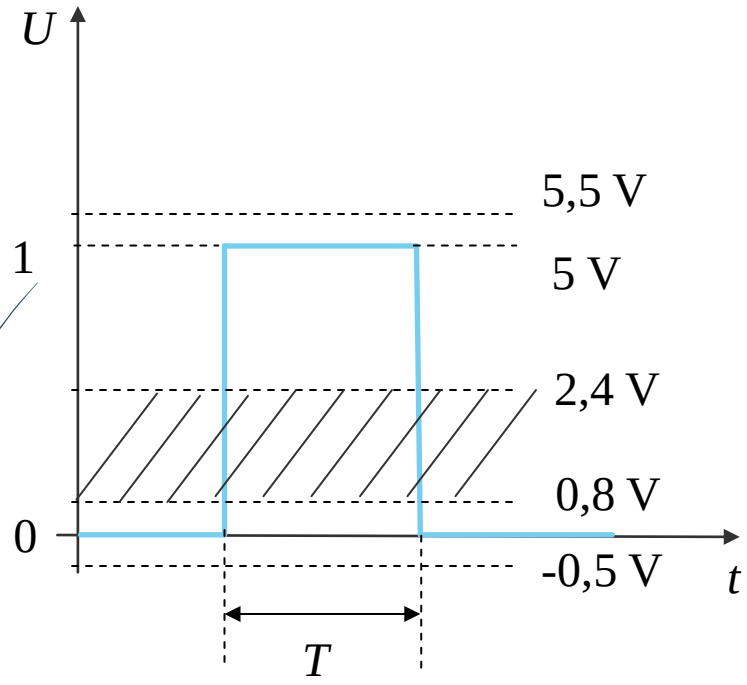
- Valoarea variației tensiunii unui semnal electric în timp
- Semnal analogic – variază continuu într-un interval (poate lua orice valoare)
- Dispozitiv electric: intrări/ieșiri de tip semnal electric
  - Funcționarea se reprezintă prin desenarea variației semnalului electric (fie in **tensiune**, fie în intensitate)

Semnale digitale - Impuls



- Impuls ideal:
  - trecere instantanee de la 0 la 1
  - Fix tensiunile nominale de 0 sau 5V
  - Convenții:
    - Logica pozitivă:
      - 0 V → „0” logic – F;
      - 5 V → „1” logic – A
    - Logica negativă: (0 → „1” logic și 5V → „0” logic)

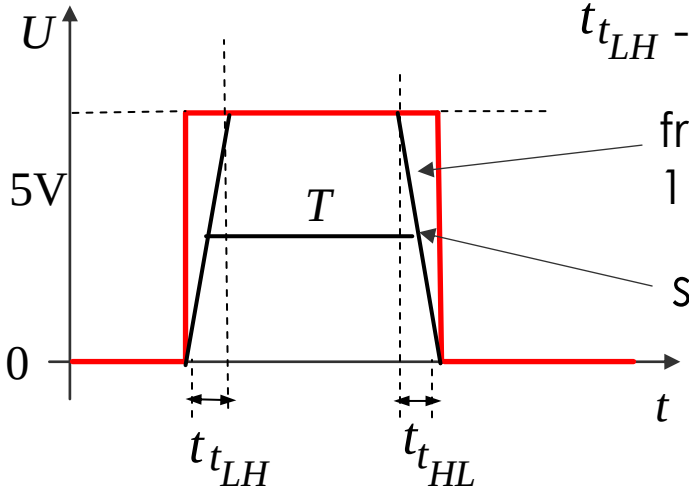
Caracteristicile impulsului digital (1)



- Tensiunea:
  - Nivel 0: -0.5V → 0.8V
  - Nivel 1: 2.4V → 5.5V
  - Între intervale, funcționarea e imprevizibilă (aleatoare)
    - De ce apare? Ex: priza: prea mulți consumatori → scade tensiunea →
    - la fel și aici → se pot cupla numai un număr limitat de circuite pentru că altfel se pierde semnalul

Caracteristicile impulsului digital (2)

- Durata impulsului: se calculează la 0.5 U
  - Importantă pentru că dacă e prea scurtă, atunci semnalul e posibil să nu fie detectat
- Fronturile impulsurilor:
  - Crescător: durata între 0.1 U și 0.9 U
  - Descrescător : durata între 0.9 U și 0.1 U



$t_{t_{LH}}$ -> timp de tranziție de la low la high

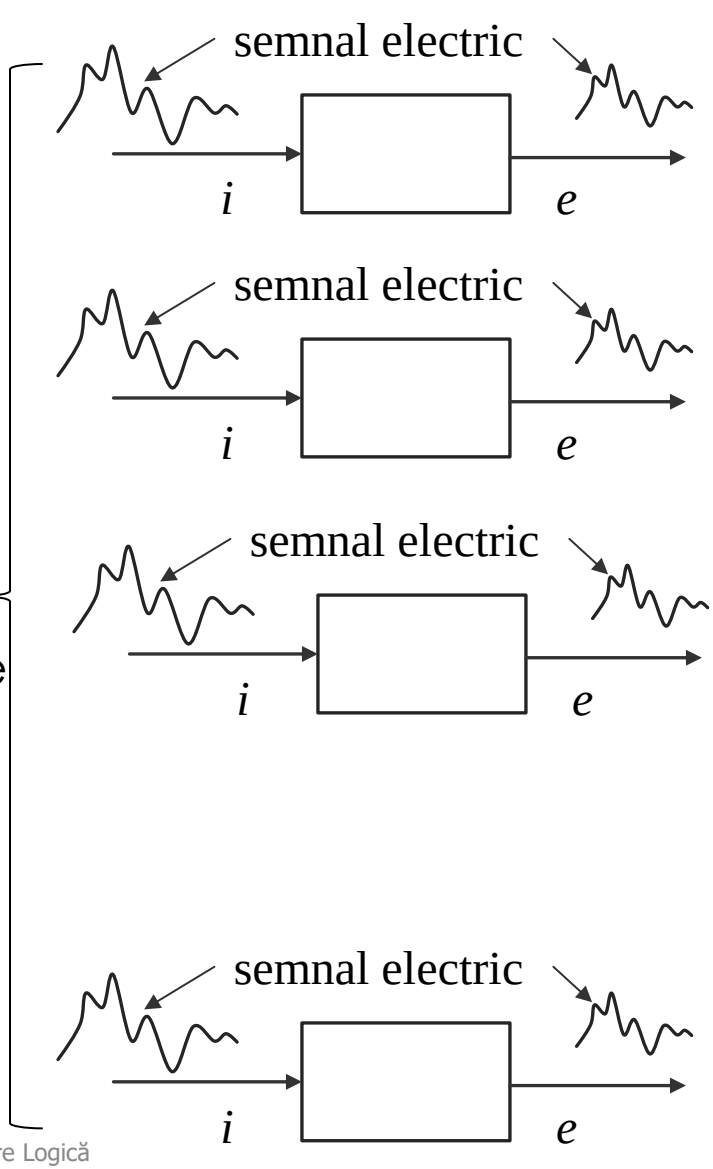
front descrescător (trecere de la 1 la 0)

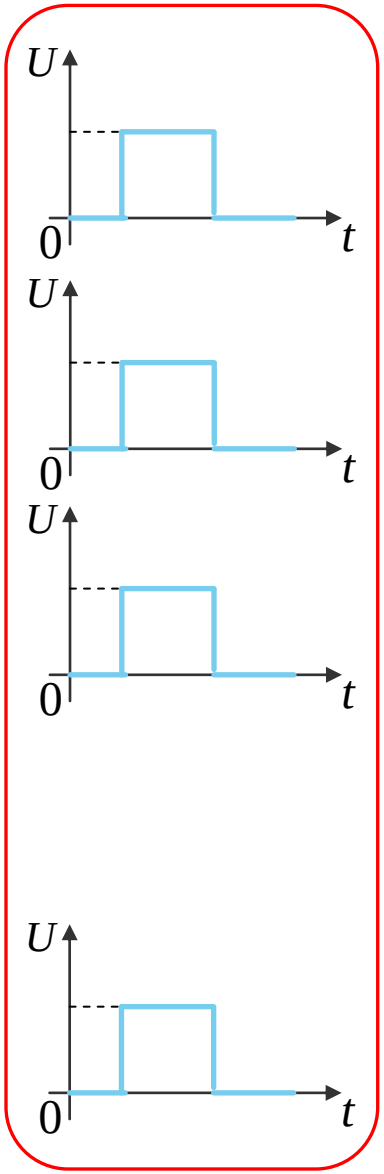
se măsoară la 0.5 din tensiune

$t_{t_{LH}} \neq t_{t_{HL}}$

Caracteristicile impulsului digital (3)

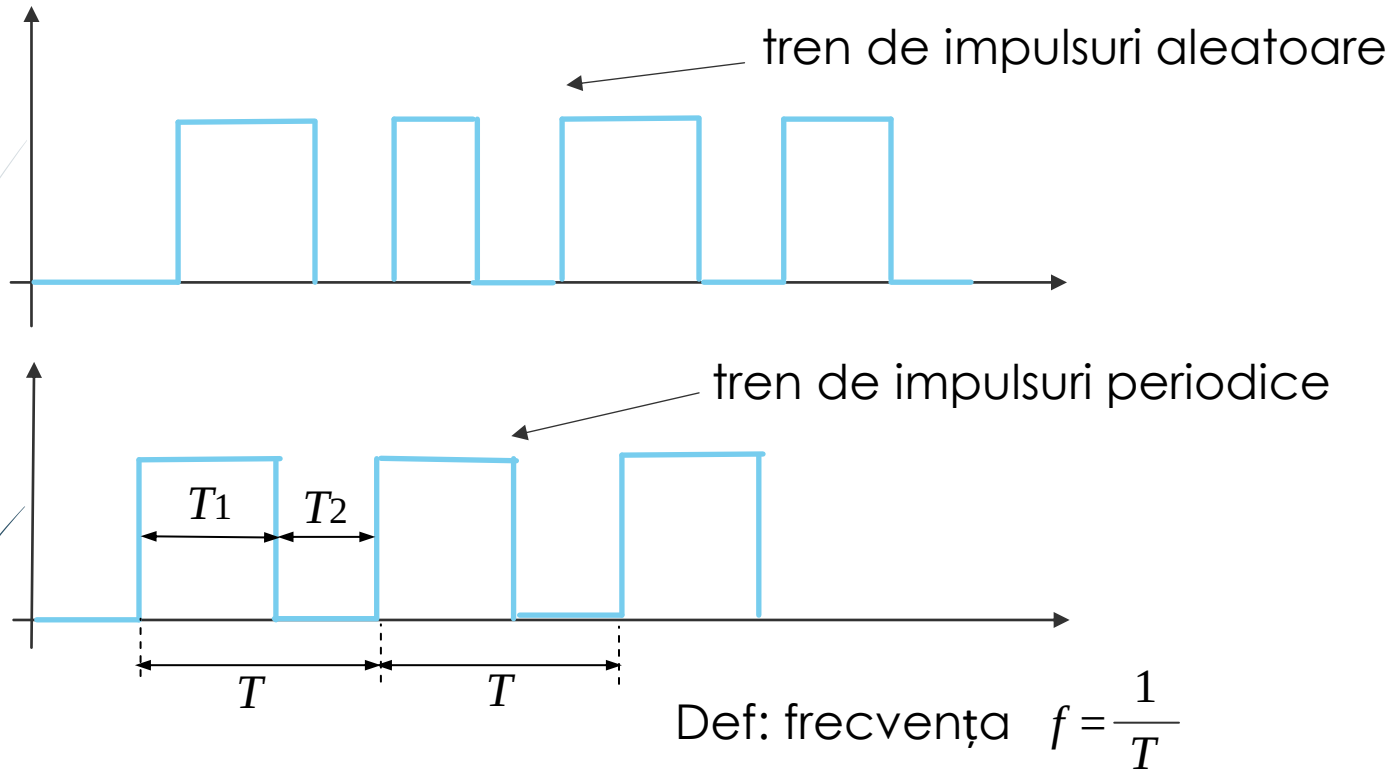
8 → 64 dispozitive electronice





= Cuvântul

Caracteristicile impulsului digital (4)



- Frecvența impulsurilor
  - Ex: la procesor: f mare = gândește mai repede, adică perioada în care se prelucrează un cuvânt (*T*) este mai mică
- Semnalul periodic nu conține informație → este semnal de sincronizare (stabilește niște repere de timp comun) și se numește purtătoare

Caracteristicile impulsului digital (5)

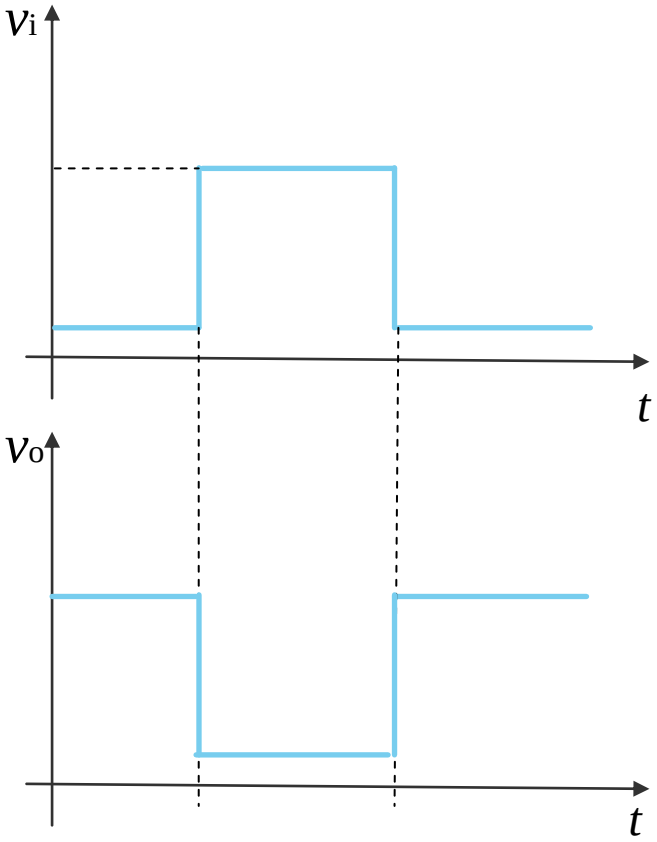
- Factor de umplere: $f_u = T_1/T_2$ sau T_1/T



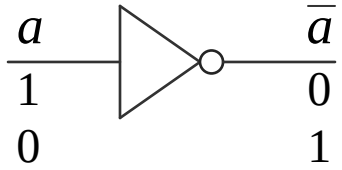
- Timpul de propagare: Δt_p - intervalul de timp între momentul în care mărimea de intrare comută între cele două niveluri logice și momentul în care mărimea de ieșire trece de la valoarea logică inițială la cea finală

Caracteristicile impulsului digital (6)



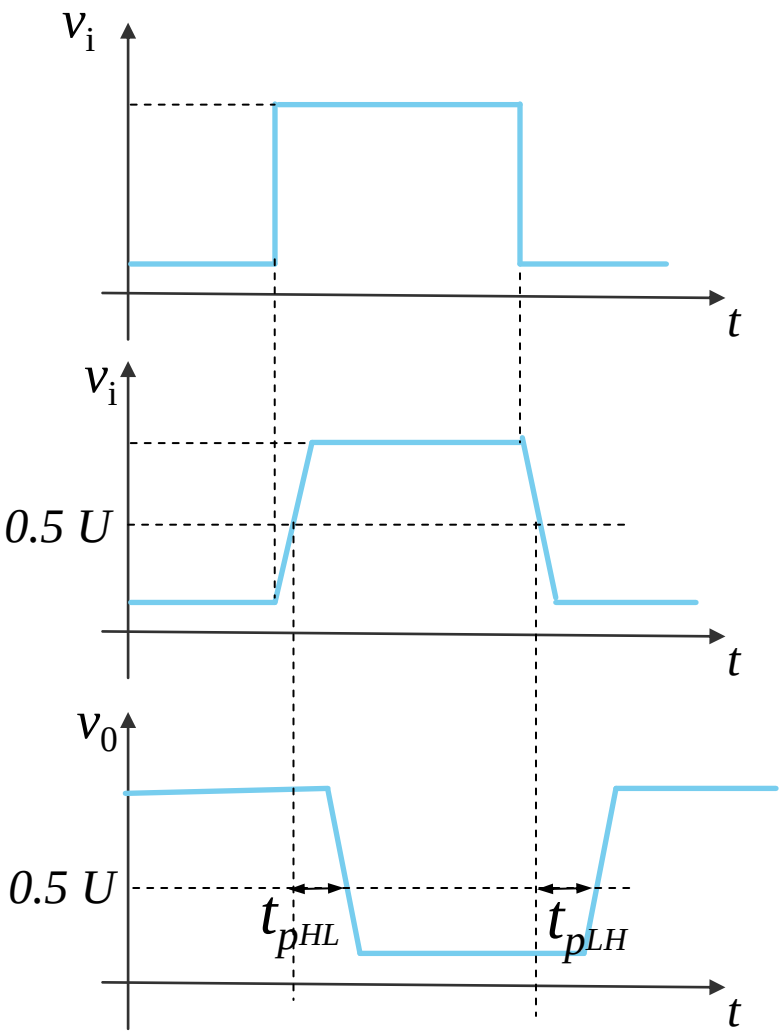


- Inversorul – inversează valoarea logică



- Ideal:
  - $t_{t_{LH}} = t_{t_{HL}} = 0$
  - $\Delta t_p = 0$

Caracteristicile impulsului digital (7)



Cazul real

Caracteristicile impulsului digital (8)

- În curs vom lucra în general cu impulsuri ideale, dar la un moment dat vom discuta și implicațiile nedorite ale circuitelor reale (hazard, cursă critică, etc.)
- Parametrii prezentați depind de lotul de circuite construite
  - *Circuite de viteză*: timp de tranziție mic, plajă de tensiuni mare
  - *Circuite de putere*: plajă de tensiuni mică, timp de tranziție mare

